BỘ KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG MƯỢN / TRẢ SÁCH

*LOLRA-55 | **HỆ THỐNG BÁO CÁO DOANH THU & AI DỰ BÁO TRỄ HẠN THƯ VIỆN (LIBRARY REVENUE AI)***

1. BẢNG CHÚ GIẢI CÁC TỪ VIẾT TẮT & THUẬT NGỮ DÙNG TRONG TÀI LIỆU

Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh / Tiếng Việt)	Giải thích ý nghĩa bình dân, dễ hiểu
TC	Test Case	Một trường hợp hoặc một tình huống thử nghiệm cụ thể để kiểm tra xem hệ thống có làm đúng như mong muốn không.
UI	User Interface / Giao diện	Màn hình trang web hiển thị trước mắt người dùng (gồm ô gõ chữ, nút bấm, thông báo...).
API	Application Programming Interface	Cầu nối vô hình giúp màn hình trang web gửi yêu cầu và nhận dữ liệu từ máy chủ xử lý.
CSDL	Cơ sở dữ liệu (Database)	Nơi lưu trữ lâu dài toàn bộ thông tin của thư viện (danh sách bạn đọc, kho sách, tiền phạt...).
MSSV	Mã số sinh viên	Mã định danh riêng của từng sinh viên được in trên thẻ thư viện.
Barcode	Mã vạch	Dãy vạch đen trắng được dán sau thẻ bạn đọc hoặc trên gáy sách để máy quét đọc nhanh.
Pass	Đạt chuẩn	Kết quả thực tế diễn ra đúng y hệt như mong đợi, không phát sinh lỗi.
Fail	Chưa đạt / Có lỗi	Phần mềm chạy sai lệch so với quy định hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu của người dùng.
Partial Return	Trả sách từng phần	Độc giả mượn cùng lúc nhiều cuốn sách nhưng mang đến trả trước 1 hoặc 2 cuốn lẻ.

2. BỘ KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT (57 TEST CASES TOÀN DIỆN)

Ghi chú: Bộ kịch bản bao gồm 57 Test Cases bao phủ toàn diện cả quy trình Mượn và Trả sách (trong đó 56 Test Cases Đạt chuẩn và 01 Test Case Phát hiện Lỗi lệch mã vạch giữa Phiếu Mượn và Phiếu Trả). Mỗi tình huống đều có ít nhất 2 Test Cases đối ứng (Một trường hợp thao tác đúng/thành công và một trường hợp thao tác sai/bị chặn). Mọi kết quả mong đợi và kết quả thực tế đều được diễn giải bằng lời văn bình dân, rõ ràng, không dùng từ ngữ kỹ thuật phức tạp.

Mã TC	Tình huống & Nhóm	Phân loại	Các bước thực hiện & Dữ liệu	Kết quả mong đợi vs Thực tế	Đánh giá
TC-01	[Thẻ thư viện] **Thẻ sinh viên hoạt động bình thường**	Thành công	1. Mở màn hình mượn sách. 2. Quét thẻ sinh viên đang hoạt động tốt. 3. Xem thông báo trên màn hình. *Dữ liệu: Thẻ của sinh viên Trần Đức Huy (RD20260001)*	Kỳ vọng: Màn hình nhận diện đúng tên bạn đọc, hiện nhãn 'Sinh viên (Tối đa 5 cuốn)' và cho phép quét sách. Thực tế: Đúng như mong đợi. Màn hình hiện tên bạn đọc và sẵn sàng quét mã sách.	**Pass**
TC-02	[Thẻ thư viện] **Thẻ thư viện ĐÃ BỊ KHÓA tài khoản**	Bị chặn	1. Mở màn hình mượn sách. 2. Quét thẻ thư viện đang bị khóa. 3. Xem phản hồi của hệ thống. *Dữ liệu: Thẻ của Lê Thị Khánh Huyền (102230045) - Bị khóa*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối cho mượn và hiện thông báo chữ đỏ: 'Tài khoản thẻ thư viện đang bị khóa'. Không cho mượn sách. Thực tế: Đúng như mong đợi. Xuất hiện thông báo màu đỏ chặn lại, sách trong kho không bị trừ.	**Pass**

TC-03	[Thẻ thư viện] **Thẻ giảng viên hoạt động bình thường**	Thành công	1. Quét thẻ thư viện của giảng viên. 2. Xem hạn mức mượn hiển thị. *Dữ liệu: Thẻ giảng viên (GV20260001)*	Kỳ vọng: Hệ thống nhận diện đúng giảng viên, hiện huy hiệu 'Giảng viên (Tối đa 10 cuốn)' và tự chỉnh hạn trả 30 ngày. Thực tế: Đúng như mong đợi. Màn hình tự động nâng hạn mức lên 10 cuốn và gợi ý 30 ngày.	**Pass**
TC-04	[Thẻ thư viện] **Thẻ thư viện ĐÃ HẾT HẠN sử dụng**	Bị chặn	1. Quét thẻ đã hết hạn từ năm ngoái. 2. Quan sát thông báo. *Dữ liệu: Thẻ hết hạn ngày 31/12/2025*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối và báo rõ: 'Thẻ thư viện đã hết hạn... Vui lòng liên hệ quầy làm thủ tục gia hạn'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống chặn lại và hướng dẫn gia hạn thẻ.	**Pass**
TC-05	[Nợ tiền phạt] **Độc giả ĐANG NỢ TIỀN PHẠT chưa nộp**	Bị chặn	1. Quét thẻ độc giả đang nợ tiền phạt sách trễ hạn. 2. Thử tạo phiếu mượn. *Dữ liệu: Độc giả Nguyễn Văn Minh (102220184) - Nợ 45.000đ*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối mượn sách và báo: 'Độc giả đang có tiền phạt chưa thanh toán (45.000 VNĐ)'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Màn hình hiện cảnh báo đỏ nêu đích danh số tiền nợ 45.000đ và không cho mượn.	**Pass**
TC-06	[Nợ tiền phạt] **Độc giả vừa nộp phạt xong được mượn lại**	Thành công	1. Thủ thư thu tiền phạt 45.000đ của độc giả. 2. Quét lại thẻ để mượn sách mới. *Dữ liệu: Độc giả vừa thanh toán hết nợ*	Kỳ vọng: Hệ thống xóa cảnh báo nợ phạt và cho phép tạo phiếu mượn sách bình thường ngay lập tức. Thực tế: Đúng như mong đợi. Quyền mượn sách được mở lại ngay sau khi hoàn tất đóng tiền phạt.	**Pass**
TC-07	[Hạn mức mượn] **Sinh viên mượn trong hạn mức (1 đến 5 cuốn)**	Thành công	1. Quét thẻ sinh viên. 2. Quét lần lượt 3 cuốn sách khác nhau. 3. Bấm nút 'Xác nhận tạo phiếu mượn'. *Dữ liệu: Mượn 3 cuốn sách hợp lệ*	Kỳ vọng: Tạo phiếu mượn thành công, màn hình hiển thị danh sách 3 cuốn và mở phiếu in A4. Thực tế: Đúng như mong đợi. Phiếu mượn được lập thành công cho 3 cuốn sách.	**Pass**
TC-08	[Hạn mức mượn] **Sinh viên cố mượn cuốn thứ 6 (Quá 5 cuốn)**	Bị chặn	1. Quét đủ 5 cuốn sách vào danh sách. 2. Thử quét thêm cuốn sách thứ 6. *Dữ liệu: Quét cuốn sách thứ 6 khi đã có 5 cuốn*	Kỳ vọng: Hệ thống chặn lại và báo: 'Đã đạt hạn mức tối đa 5 cuốn sách!', không cho thêm cuốn thứ 6. Thực tế: Đúng như mong đợi. Nút quét tự khóa và thông báo sinh viên chỉ được mượn tối đa 5 cuốn.	**Pass**
TC-09	[Hạn mức mượn] **Giảng viên mượn nhiều sách (lên đến 10 cuốn)**	Thành công	1. Quét thẻ giảng viên. 2. Quét liên tiếp 8 cuốn sách. 3. Bấm tạo phiếu mượn. *Dữ liệu: Giảng viên mượn 8 cuốn sách*	Kỳ vọng: Hệ thống cho phép thêm đủ 8 cuốn và tạo phiếu mượn thành công vì giảng viên được mượn tối đa 10 cuốn. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống nhận diện đúng quyền giảng viên và cho mượn trọn vẹn 8 cuốn.	**Pass**
TC-10	[Hạn mức mượn] **Giảng viên cố mượn cuốn thứ 11 (Quá 10 cuốn)**	Bị chặn	1. Đã quét đủ 10 cuốn sách cho giảng viên. 2. Cố gắng quét thêm cuốn thứ 11. *Dữ liệu: Quét cuốn thứ 11*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối: 'Đã đạt hạn mức tối đa 10 cuốn sách (Giảng viên)'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống chặn lại tại đúng mốc 10 cuốn.	**Pass**
TC-11	[Trạng thái sách] **Quét cuốn sách còn sẵn trong kho (Available)**	Thành công	1. Quét mã vạch dán trên gáy sách còn trong kho. 2. Xem sách có vào danh sách không. *Dữ liệu: Mã vạch BC000001-A (Trạng thái: Sẵn sàng)*	Kỳ vọng: Sách được thêm ngay vào danh sách mượn kèm tên sách đầy đủ. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tên cuốn sách 'Harry Potter...' hiện lên danh sách mượn.	**Pass**

TC-12	[Trạng thái sách] **Quét cuốn sách ĐANG CÓ NGƯỜI KHÁC MƯỢN**	Bị chặn	1. Lấy mã vạch của cuốn sách đang được độc giả khác mượn. 2. Nhập vào ô quét sách. *Dữ liệu: Mã vạch BC000001-B (Đang mượn)*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối: 'Bản sao đang ở trạng thái [Đang được mượn bởi người khác], không thể mượn!'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Không cho thêm cuốn này vào phiếu mượn.	**Pass**
TC-13	[Trạng thái sách] **Quét cuốn sách BỊ HƯ HỎNG hoặc BẢO TRÌ**	Bị chặn	1. Quét mã cuốn sách được đánh dấu hỏng bìa hoặc rách. 2. Xem thông báo. *Dữ liệu: Mã vạch sách ở trạng thái 'Damaged'*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối: 'Bản sao đang ở trạng thái [Bị hư hỏng / bảo trì], không thể mượn!'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Màn hình báo lỗi và không cho mượn sách hỏng.	**Pass**
TC-14	[Trạng thái sách] **Quét cuốn sách ĐÃ BỊ BÁO MẤT**	Bị chặn	1. Quét mã cuốn sách ghi nhận bị thất lạc trong kho. 2. Xem thông báo. *Dữ liệu: Mã vạch sách ở trạng thái 'Lost'*	Kỳ vọng: Hệ thống chặn: 'Bản sao đang ở trạng thái [Đã báo mất], không thể mượn!'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống ngăn chặn việc mượn sách đã báo mất.	**Pass**
TC-15	[Trạng thái sách] **Quét cuốn sách thuộc đầu sách NGỪNG LƯU THÔNG**	Bị chặn	1. Quét mã của cuốn sách nhà trường đã thu hồi/ngưng phục vụ. 2. Thử tạo phiếu. *Dữ liệu: Sách có trạng thái ngừng lưu thông*	Kỳ vọng: Hệ thống từ chối: 'Đầu sách này đã ngừng lưu thông trong thư viện'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống bảo vệ kho sách và chặn mượn sách đã thu hồi.	**Pass**
TC-16	[Trạng thái sách] **Sách vừa trả xong được cho người khác mượn lại**	Thành công	1. Độc giả A vừa trả xong cuốn sách. 2. Thủ thư quét cuốn sách đó cho độc giả B mượn. *Dữ liệu: Cuốn sách vừa được tiếp nhận hoàn trả*	Kỳ vọng: Cuốn sách tự động chuyển về trạng thái sẵn sàng và cho phép độc giả B mượn ngay. Thực tế: Đúng như mong đợi. Sau khi trả sách, sách nhập kho ngay để người sau mượn tiếp.	**Pass**
TC-17	[Kiểm tra mã vạch] **Quét mã vạch KHÔNG TỒN TẠI trong thư viện**	Bị chặn	1. Gõ nhầm mã vạch không có thật vào ô sách (ví dụ: BC999999). 2. Nhấn Enter. *Dữ liệu: Mã vạch 'BC999999'*	Kỳ vọng: Hệ thống hiện thông báo đỏ: 'Mã vạch [BC999999] không tồn tại trên hệ thống thư viện!'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống báo không tìm thấy sách và không thêm mã rác.	**Pass**
TC-18	[Kiểm tra mã vạch] **Quét mã vạch chuẩn dán trên sách**	Thành công	1. Dùng súng quét hoặc camera quét mã vạch đúng trên bìa sách. 2. Xem kết quả. *Dữ liệu: Mã vạch chuẩn Code 128 'BC000001-A'*	Kỳ vọng: Máy kêu tiếng 'bíp', điền mã vạch vào ô và nhận diện đúng tên sách ngay lập tức. Thực tế: Đúng như mong đợi. Nhận diện cực nhanh chỉ trong chưa đầy 1 giây.	**Pass**
TC-19	[Kiểm tra mã vạch] **Quét TRÙNG LẶP cùng một cuốn sách 2 lần**	Bị chặn	1. Đã quét xong cuốn BC000001-A vào phiếu. 2. Lỡ tay quét lại đúng cuốn BC000001-A lần nữa. *Dữ liệu: Quét lại mã BC000001-A lần thứ 2*	Kỳ vọng: Hệ thống chặn lại và thông báo: 'Mã vạch sách này đã có trong danh sách mượn!', không tăng số lượng ảo. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống không cho thêm 2 lần cùng một cuốn sách vật lý.	**Pass**
TC-20	[Kiểm tra mã vạch] **Bỏ trống ô mã vạch sách khi bấm tạo phiếu**	Bị chặn	1. Đã quét mã bạn đọc nhưng chưa quét cuốn sách nào. 2. Nhấn nút 'Xác nhận tạo phiếu mượn'. *Dữ liệu: Chưa quét cuốn sách nào*	Kỳ vọng: Hệ thống nhắc nhở: 'Vui lòng nhập hoặc quét ít nhất một cuốn sách hợp lệ!'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Không cho tạo phiếu mượn rỗng không có sách.	**Pass**
TC-21	[Kiểm tra mã vạch] **Xóa bớt 1 cuốn sách đã quét nhầm**	Thành công	1. Đang có 3 cuốn sách trong danh sách. 2. Bấm nút dấu nhân (X) ở cuốn thứ hai. *Dữ liệu: Bấm nút xóa 1 cuốn sách*	Kỳ vọng: Cuốn sách đó biến mất khỏi danh sách, số lượng đếm giảm từ 3/5 xuống 2/5 cuốn. Thực tế: Đúng như mong đợi. Sách bị xóa khỏi phiếu ngay và cập nhật lại số lượng.	**Pass**

TC-22	[Kiểm tra mã vạch] **Bấm nút 'Xóa tất cả' để quét lại từ đầu**	Thành công	1. Đang có nhiều cuốn sách trong danh sách. 2. Nhấn nút 'Xóa tất cả'. *Dữ liệu: Bấm nút Xóa tất cả*	Kỳ vọng: Toàn bộ danh sách sách được làm sạch về 0 cuốn để thủ thư quét lại. Thực tế: Đúng như mong đợi. Danh sách trở về trống trơn sạch sẽ.	**Pass**
TC-23	[Camera & Phím tắt] **Bấm phím tắt F2 để nhảy nhanh vào ô quét thẻ**	Thành công	1. Đang ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình. 2. Nhấn phím F2 trên bàn phím máy tính. *Dữ liệu: Bấm phím F2*	Kỳ vọng: Con trỏ chuột tự động nhảy vào ô 'Mã độc giả / MSSV', sẵn sàng quét thẻ không cần dùng chuột. Thực tế: Đúng như mong đợi. Con trỏ chuột lập tức nhấp nháy trong ô mã thẻ, rất tiện lợi.	**Pass**
TC-24	[Camera & Phím tắt] **Quét liên hoàn: Quét xong thẻ tự nhảy sang ô sách**	Thành công	1. Quét xong mã thẻ bạn đọc qua máy quét. 2. Quan sát chuyển động của con trỏ. *Dữ liệu: Hoàn tất quét mã thẻ*	Kỳ vọng: Mã thẻ tự điền, sau đó con trỏ chuột tự động nhảy sang ô Quét mã sách để thủ thư quét tiếp sách luôn. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tự động chuyển ô thông minh, tiết kiệm tối đa thời gian tại quầy.	**Pass**
TC-25	[Camera & Phím tắt] **Quét mã vạch trực tiếp bằng Camera máy tính**	Thành công	1. Bấm mở cửa sổ Camera. 2. Đưa mã vạch sách vào trước ống kính camera. *Dữ liệu: Mã vạch đưa trước camera máy tính*	Kỳ vọng: Đèn laser đỏ nhấp nháy, camera nhận diện được mã vạch, kêu tiếng 'bíp' và tự đóng cửa sổ. Thực tế: Đúng như mong đợi. Camera quét nhạy, nhận diện mã vạch trong vòng nửa giây.	**Pass**
TC-26	[Camera & Phím tắt] **Dùng nút phóng to 2x (Macro Zoom) khi camera bị mờ**	Thành công	1. Camera để gần bị nhòe nét. 2. Bấm nút chọn mức thu phóng '2x'. 3. Để sách cách 35cm. *Dữ liệu: Bấm nút zoom 2x trên camera*	Kỳ vọng: Hình ảnh mã vạch được phóng to rõ nét từng vạch đen trắng và camera quét thành công ngay. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tính năng zoom 2x giúp lấy nét cực tốt, không bị nhòe mờ.	**Pass**
TC-27	[Camera & Phím tắt] **Bấm nút lật ngược camera khi hình ảnh bị ngược gương**	Thành công	1. Camera phụ bị ngược chữ như soi gương. 2. Bấm nút 'Lật ngang camera'. *Dữ liệu: Bấm nút lật ngang hình ảnh*	Kỳ vọng: Hình ảnh camera quay xuôi lại theo chiều tự nhiên và nhận diện mã vạch bình thường. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hình ảnh đổi chiều tức thì, giải quyết dứt điểm lỗi ngược camera.	**Pass**
TC-28	[Camera & Phím tắt] **Dán ảnh chụp mã vạch từ bộ nhớ tạm (Ctrl + V)**	Thành công	1. Chụp ảnh màn hình mã vạch. 2. Mở khung quét và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. *Dữ liệu: Dán ảnh bằng Ctrl + V*	Kỳ vọng: Hệ thống đọc ảnh vừa dán và trích xuất ra đúng dãy số mã vạch mà không cần lưu file. Thực tế: Đúng như mong đợi. Nhận diện ảnh dán cực nhanh, rất tiện cho việc kiểm tra.	**Pass**
TC-29	[Thời hạn mượn] **Tự động gợi ý 14 ngày mượn cho sinh viên**	Thành công	1. Quét thẻ sinh viên. 2. Xem ngày hẹn trả hiển thị mặc định. *Dữ liệu: Sinh viên mượn sách*	Kỳ vọng: Ô ngày trả tự động điền ngày đúng sau hôm nay 14 ngày, nút '+14 ngày' sáng xanh. Thực tế: Đúng như mong đợi. Ngày hẹn trả tự động tính chuẩn xác 14 ngày cho sinh viên.	**Pass**
TC-30	[Thời hạn mượn] **Tự động nâng lên 30 ngày mượn cho giảng viên**	Thành công	1. Quét thẻ giảng viên. 2. Xem ngày hẹn trả hiển thị. *Dữ liệu: Giảng viên mượn sách*	Kỳ vọng: Hệ thống tự động chuyển ngày hẹn trả sang 30 ngày sau hôm nay, nút '+30 ngày' sáng xanh. Thực tế: Đúng như mong đợi. Giảng viên được tự động áp dụng thời hạn 30 ngày ưu tiên.	**Pass**
TC-31	[Thời hạn mượn] **Bấm nút chọn nhanh thời hạn: +7 ngày, +14 ngày, +30 ngày**	Thành công	1. Bấm thử nút '+7 ngày'. 2. Xem ô ngày trả có đổi theo không. *Dữ liệu: Bấm nút +7 ngày*	Kỳ vọng: Ô ngày trả lập tức nhảy sang ngày sau hôm nay 1 tuần, nút bấm đổi màu sáng. Thực tế: Đúng như mong đợi. Ngày hẹn trả thay đổi linh hoạt theo nút bấm chọn nhanh.	**Pass**

TC-32	[Thời hạn mượn] **Gõ ngày hẹn trả trong QUÁ KHỨ (Ngày đã qua)**	Bị chặn	1. Gõ ngày hẹn trả là ngày hôm qua hoặc năm trước. 2. Nhấn tạo phiếu. *Dữ liệu: Nhập ngày 01/01/2020*	Kỳ vọng: Hệ thống báo lỗi chữ đỏ: 'Hạn trả không được ở trong quá khứ!' và không cho tạo phiếu. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống chặn đứng ngày quá khứ, bắt buộc chọn ngày tương lai.	**Pass**
TC-33	[Trả sách đúng/trễ] **Trả sách ĐÚNG HẠN, nguyên vẹn không rách nát**	Thành công	1. Tìm kiếm sách bạn đọc mang trả trước ngày hẹn. 2. Nhấn 'Xác nhận hoàn tất trả sách'. *Dữ liệu: Trả sách đúng hạn, sách đẹp*	Kỳ vọng: Tổng tiền phạt bằng 0 đồng, chuyển trạng thái thành 'Đã trả (Đúng hạn)' và mở phiếu trả xác nhận. Thực tế: Đúng như mong đợi. Độc giả không bị phạt tiền, sách được trả thành công.	**Pass**
TC-34	[Trả sách đúng/trễ] **Trả sách QUÁ HẠN (Trễ 3 ngày)**	Tính phạt	1. Tìm kiếm cuốn sách đã quá hạn 3 ngày. 2. Quan sát mục tính tiền phạt. *Dữ liệu: Trễ hạn 3 ngày (Quy định phạt 5.000đ/ngày)*	Kỳ vọng: Hệ thống tự động tích ô 'Quá hạn (Trễ 3 ngày)', tính tiền phạt: 3 x 5.000đ = 15.000 VNĐ. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tiền phạt tính tự động chuẩn xác 15.000đ, không cần thủ thư bấm máy tính.	**Pass**
TC-35	[Trả sách đúng/trễ] **Trả sách QUÁ HẠN DÀI NGÀY (Trễ 10 ngày)**	Tính phạt	1. Tìm kiếm cuốn sách đã trễ hạn 10 ngày. 2. Xem tổng tiền phạt. *Dữ liệu: Trễ hạn 10 ngày*	Kỳ vọng: Hệ thống tính tiền phạt trễ hạn: 10 ngày x 5.000đ = 50.000 VNĐ. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tiền phạt hiển thị 50.000 VNĐ kèm lời giải thích chi tiết.	**Pass**
TC-36	[Trả sách đúng/trễ] **Tìm kiếm nhanh sách trả bằng TÊN ĐỘC GIẢ hoặc MSSV**	Thành công	1. Gõ tên 'Trần Đức Huy' hoặc MSSV vào ô tìm kiếm ở cột trả sách. 2. Nhấn Enter. *Dữ liệu: Tìm bằng tên 'Trần Đức Huy'*	Kỳ vọng: Hệ thống lọc ra ngay phiếu mượn của bạn đọc đó và hiện chi tiết các cuốn sách cần trả. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tìm kiếm đa năng cực kỳ thông minh, tìm tên hay mã thẻ đều ra đúng.	**Pass**
TC-37	[Trả sách đúng/trễ] **Tìm kiếm nhanh sách trả bằng MÃ ĐẦU SÁCH GỐC (bỏ đuôi -A, -B)**	Thành công	1. Nhập mã gốc 'BC000001' (không gõ đuôi -A hay -B). 2. Nhấn Enter. *Dữ liệu: Nhập mã gốc 'BC000001'*	Kỳ vọng: Hệ thống vẫn tìm ra đúng cuốn sách thuộc lô đó đang được mượn. Thực tế: Đúng như mong đợi. Cơ chế tìm kiếm bỏ hậu tố giúp thủ thư tìm rất nhanh.	**Pass**
TC-38	[Trả sách đúng/trễ] **Xác nhận thu tiền phạt trễ hạn và đóng phiếu**	Thành công	1. Độc giả nộp đủ tiền phạt trễ hạn. 2. Thủ thư nhấn 'Lập phiếu thu phạt' và xác nhận. *Dữ liệu: Nộp đủ tiền phạt trễ hạn*	Kỳ vọng: Hệ thống đổi trạng thái thành 'Đã trả (Đã thu phạt)', mở Phiếu trả sách có ghi rõ số tiền đã nộp. Thực tế: Đúng như mong đợi. Phiếu thu được ghi nhận rõ ràng minh bạch.	**Pass**
TC-39	[Trả sách từng phần] **Mượn 3 cuốn sách, mang trả trước 1 cuốn lẻ**	Thành công	1. Độc giả mượn 3 cuốn A, B, C. 2. Hôm nay mang trả trước cuốn A. 3. Thủ thư quét mã cuốn A để trả. *Dữ liệu: Trả trước cuốn A trong phiếu mượn 3 cuốn*	Kỳ vọng: Cuốn A được tiếp nhận thành công và nhập lại kho (tăng số lượng có sẵn); 2 cuốn B và C vẫn ghi nhận đang mượn. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống cập nhật riêng cuốn A, không làm ảnh hưởng 2 cuốn còn lại.	**Pass**
TC-40	[Trả sách từng phần] **Sau đó vài ngày mang trả nốt 2 cuốn còn lại**	Thành công	1. Độc giả mang trả tiếp 2 cuốn B và C. 2. Thủ thư quét mã hoàn tất trả nốt. *Dữ liệu: Trả nốt 2 cuốn còn lại của phiếu*	Kỳ vọng: Hai cuốn B và C được ghi nhận đã trả đủ, toàn bộ phiếu mượn chính thức hoàn tất và đóng lại. Thực tế: Đúng như mong đợi. Phiếu mượn tự động chuyển sang trạng thái hoàn tất khi trả đủ 100% sách.	**Pass**
TC-41	[Trả sách từng phần] **Trả 1 cuốn đúng hạn, 1 cuốn bị trễ hạn trong cùng phiếu**	Tính phạt riêng	1. Phiếu có 2 cuốn. 2. Cuốn A trả đúng hạn. 3. Cuốn B tuần sau mới mang trả	Kỳ vọng: Cuốn A không bị phạt đồng nào; cuốn B khi trả bị tính phạt 35.000đ độc lập, không phạt	**Pass**

			bị trễ 7 ngày. *Dữ liệu: Cuốn A đúng hạn (0đ) + Cuốn B trễ 7 ngày (35.000đ)*	oan cuốn A. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tiền phạt được tính riêng rẽ theo từng cuốn sách thực tế.	
TC-42	[Trả sách từng phần] **Trả trước 1 cuốn để giảm bớt số sách đang mượn và mượn cuốn khác**	Thành công	1. Sinh viên đang mượn đủ 5 cuốn (kịch trần). 2. Trả trước 1 cuốn. 3. Thử mượn ngay 1 cuốn mới. *Dữ liệu: Trả 1 cuốn để lấy chỗ mượn cuốn mới*	Kỳ vọng: Sau khi trả 1 cuốn, số sách đang mượn giảm xuống 4/5, sinh viên được phép mượn ngay 1 cuốn mới thay thế. Thực tế: Đúng như mong đợi. Hạn mức mượn được nhả ra ngay lập tức sau khi trả sách lẻ.	**Pass**
TC-43	[Hư hỏng & Mất sách] **Trả sách đúng hạn nhưng BỊ RÁCH BÌA HOẶC HỎNG TRANG**	Phụ thu hỏng	1. Tiếp nhận sách trả. 2. Phát hiện sách bị rách bìa. 3. Tích chọn ô 'Sách rách/hỏng bìa'. *Dữ liệu: Tích ô Sách rách/hỏng bìa*	Kỳ vọng: Hệ thống tự động cộng thêm phụ phí sửa chữa sách 20.000 VNĐ vào tổng tiền phải nộp. Thực tế: Đúng như mong đợi. Phụ phí 20.000đ được cộng thêm vào tổng tiền phạt rõ ràng.	**Pass**
TC-44	[Hư hỏng & Mất sách] **Sách nguyên vẹn không bị hỏng bìa**	Không phạt	1. Sách mang trả nguyên vẹn đẹp đẽ. 2. Không tích ô hư hỏng nào. *Dữ liệu: Sách không rách hỏng*	Kỳ vọng: Mục phụ phí hỏng bìa bằng 0 đồng, không phát sinh chi phí. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tiền phạt phụ thu bằng 0.	**Pass**
TC-45	[Hư hỏng & Mất sách] **Độc giả BÁO LÀM MẤT CUỐN SÁCH**	Bồi thường	1. Độc giả đến quầy báo mất sách không tìm lại được. 2. Thủ thư tích chọn ô 'Mất sách'. *Dữ liệu: Tích chọn Mất sách*	Kỳ vọng: Hệ thống tự động tính phí bồi hoàn mất sách 150.000 VNĐ và đánh dấu cuốn sách bị mất (không nhập kho). Thực tế: Đúng như mong đợi. Hệ thống ghi nhận đền bù 150.000đ và loại cuốn sách mất ra khỏi kho dùng được.	**Pass**
TC-46	[Hư hỏng & Mất sách] **KẾT HỢP NHIỀU VI PHẠM: Vừa trễ hạn vừa bị rách bìa**	Cộng dồn phạt	1. Cuốn sách trễ hạn 5 ngày (25.000đ). 2. Sách đồng thời bị rách nát bìa (20.000đ). *Dữ liệu: Trễ 5 ngày + Rách bìa*	Kỳ vọng: Hệ thống cộng dồn: 25.000đ (trễ) + 20.000đ (hỏng) = Tổng phạt 45.000 VNĐ. Thực tế: Đúng như mong đợi. Màn hình liệt kê rành mạch từng khoản và tổng cộng đúng 45.000đ.	**Pass**
TC-47	[Hư hỏng & Mất sách] **Bỏ chọn các ô vi phạm thì tự động quay về Đúng hạn**	Thành công	1. Lỡ tay tích nhầm ô 'Quá hạn' hoặc 'Mất sách'. 2. Bấm bỏ tích các ô vi phạm đó đi. *Dữ liệu: Bỏ chọn vi phạm*	Kỳ vọng: Hệ thống thông minh tự động tích lại ô 'Đúng hạn' và đưa tổng tiền phạt về 0 đồng. Thực tế: Đúng như mong đợi. Thao tác giao diện rất mượt, tự động hoàn trả về trạng thái bình thường.	**Pass**
TC-48	[Hư hỏng & Mất sách] **Xem trước mẫu Phiếu trả sách trước khi bấm thu tiền**	Thành công	1. Đang kiểm tra mức phạt của bạn đọc. 2. Bấm nút 'Xem trước phiếu trả'. *Dữ liệu: Bấm nút Xem trước phiếu trả*	Kỳ vọng: Màn hình mở ngay biểu mẫu A4 thể hiện đầy đủ tên sách, số ngày trễ và số tiền phạt sẽ thu để đối chiếu với bạn đọc. Thực tế: Đúng như mong đợi. Biểu mẫu hiện lên đầy đủ chi tiết trước khi xác nhận thu tiền.	**Pass**
TC-49	[Miễn giảm & Thanh toán] **Áp dụng MIỄN GIẢM 50% TIỀN PHẠT khi có lý do chính đáng**	Giảm phạt	1. Tiền phạt gốc là 40.000đ. 2. Bấm nút 'Miễn giảm phạt', chọn giảm 50%, gõ lý do: 'Sinh viên khó khăn'. *Dữ liệu: Giảm 50% của 40.000đ*	Kỳ vọng: Số tiền phạt phải nộp giảm ngay một nửa còn 20.000 VNĐ, hiện huy hiệu '(Đã giảm 50%)'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tiền phạt được giảm đúng 50% và ghi chú lý do đầy đủ.	**Pass**
TC-50	[Miễn giảm & Thanh toán] **Áp dụng MIỄN GIẢM 100% TIỀN PHẠT (Miễn toàn bộ)**	Miễn toàn bộ	1. Độc giả bị phạt do lỗi khách quan của thư viện. 2. Chọn miễn giảm 100%, lý do: 'Thư viện sửa chữa hệ thống'. *Dữ liệu: Giảm 100%*	Kỳ vọng: Số tiền phạt giảm về đúng 0 đồng, nút thu tiền tự đổi thành 'Xác nhận hoàn tất trả sách' miễn phí. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tiền phạt về 0đ và cho phép trả sách không mất phí.	**Pass**

TC-51	[Miễn giảm & Thanh toán] **Thu tiền phạt bằng TIỀN MẶT tại quầy**	Thành công	1. Độc giả đưa tiền mặt. 2. Chọn phương thức 'Tiền mặt' và bấm Xác nhận nộp tiền. *Dữ liệu: Chọn hình thức Tiền mặt*	Kỳ vọng: Ghi nhận phiếu đã thu tiền bằng tiền mặt và in phiếu trả sách xác nhận cho độc giả. Thực tế: Đúng như mong đợi. Phiếu trả in ra ghi rõ hình thức: Tiền mặt.	**Pass**
TC-52	[Miễn giảm & Thanh toán] **Thu tiền phạt bằng CHUYỂN KHOẢN MÃ QR NGÂN HÀNG**	Thành công	1. Độc giả không mang tiền mặt, muốn chuyển khoản. 2. Chọn phương thức 'Chuyển khoản QR'. 3. Quét mã QR thanh toán. *Dữ liệu: Chọn hình thức Chuyển khoản QR*	Kỳ vọng: Màn hình hiện mã QR ngân hàng để quét; sau khi chuyển xong, phiếu trả ghi nhận 'Đã nộp qua Chuyển khoản QR'. Thực tế: Đúng như mong đợi. Thanh toán QR tiện lợi, phiếu ghi nhận chuẩn xác.	**Pass**
TC-53	[In ấn & Xuất PDF] **Tự động mở Phiếu mượn sách chuẩn A4 sau khi tạo phiếu thành công**	Thành công	1. Bấm tạo phiếu mượn sách thành công. 2. Quan sát màn hình. *Dữ liệu: Hoàn tất tạo phiếu mượn*	Kỳ vọng: Màn hình tự động bật lên Phiếu Mượn Sách chuẩn trang A4 (có Quốc hiệu, Tiêu ngữ, bảng kê sách, chỗ ký tên). Thực tế: Đúng như mong đợi. Biểu mẫu xuất hiện ngay lập tức rất trang trọng.	**Pass**
TC-54	[In ấn & Xuất PDF] **Bấm nút 'In trực tiếp (Print)' ra máy in**	Thành công	1. Đang xem phiếu mượn hoặc phiếu trả. 2. Nhấn nút 'In trực tiếp (Print)'. *Dữ liệu: Bấm nút In trực tiếp*	Kỳ vọng: Cửa sổ máy in mở ra, tự động ẩn toàn bộ các nút bấm và khung viền web, chỉ in đúng tờ giấy A4 sạch đẹp. Thực tế: Đúng như mong đợi. Bản in rất sạch sẽ, đúng khổ giấy chuẩn của văn bản thư viện.	**Pass**
TC-55	[In ấn & Xuất PDF] **Bấm nút 'Tải tệp PDF (A4)' lưu về máy tính**	Thành công	1. Nhấn nút 'Tải tệp PDF (A4)'. 2. Mở file PDF vừa tải xuống. *Dữ liệu: Bấm nút Tải tệp PDF*	Kỳ vọng: Tải về máy file PDF rõ nét, chữ tiếng Việt có dấu 100% không bị nhòe hay vỡ font. Thực tế: Đúng như mong đợi. Tệp PDF tải về sắc nét, mở được trên mọi máy tính và điện thoại.	**Pass**
TC-56	[In ấn & Xuất PDF] **In lại phiếu mượn/trả cũ từ bảng lịch sử trong ngày**	Thành công	1. Bạn đọc bị mất phiếu, xin in lại. 2. Thủ thư tìm lại dòng giao dịch đó trong bảng và bấm icon máy in. *Dữ liệu: Bấm nút in lại trên dòng giao dịch*	Kỳ vọng: Mở lại chính xác phiếu mượn hoặc phiếu trả của giao dịch đó để thủ thư in lại cho bạn đọc. Thực tế: Đúng như mong đợi. Cho phép in lại bất kỳ lúc nào cực kỳ tiện dụng.	**Pass**
TC-57	[In ấn & Toàn vẹn dữ liệu] **Kiểm tra tính đồng nhất mã vạch sách (Barcode) giữa Phiếu Mượn và Phiếu Trả**	Phát hiện Lỗi	1. Mở xem Phiếu mượn sách đã tạo (Phiếu PM-0199 có sách 'Guts', mã BC000031-D). 2. Ghi nhận mã vạch và khoa phòng hiển thị trên Phiếu Mượn Sách. 3. Thao tác tiếp nhận trả cuốn sách này và bấm 'Xem trước phiếu trả' hoặc in Phiếu Trả Sách. 4. Đối chiếu mã sách và thông tin khoa/lớp giữa hai biểu mẫu. *Dữ liệu: Phiếu PM-0199, Mã sách mượn: BC000031-D, Bạn đọc: Trần Đức Huy (RD20260001)*	Kỳ vọng: Mã sách trên Phiếu Trả Sách phải hiển thị chính xác là 'BC000031-D' (trùng khớp hoàn toàn với cuốn sách đã mượn trên Phiếu Mượn Sách PM-0199). Thông tin Lớp/Khoa hiển thị đúng là 'Khoa Công nghệ Thông tin'. Thực tế: Phát hiện LỖI BUG-09 (FAIL): Trên Phiếu Trả Sách, mã sách bị hiển thị sai thành 'BC000001-C' (mã gán cứng fallback trong code modal) thay vì 'BC000031-D'. Đồng thời Lớp/Khoa/Bộ phận bị hiển thị sai thành 'Standard' do gán nhầm loại độc giả (MemberType) thay vì tên khoa đào tạo.	**Fail**

3. BẢNG THEO DÕI LỖI KHIẾM KHUYẾT PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÁT HIỆN (DEFECT / BUG LOG)

Dưới đây là Bảng theo dõi các lỗi khiếm khuyết phần mềm (Defect Tracking Log) được phát hiện trực tiếp trong quá trình kiểm thử thực tế chức năng Mượn / Trả sách):

Mã Bug	Mức độ	Phân hệ	Tên lỗi & Các bước tái hiện	Hiện trạng vs Kỳ vọng	Nguyên nhân & Đề xuất sửa
BUG-01	**HIGH**	Biểu mẫu In ấn A4	**Mã vạch sách (Barcode) và Lớp/Khoa trên Phiếu Trả Sách bị sai khác so với Phiếu Mượn Sách** Tái hiện: 1. Thực hiện mượn sách có mã vạch 'BC000031-D' (Sách 'Guts', độc giả Trần Đức Huy RD20260001, phiếu PM-0199). 2. Mở 'Xem & In Phiếu Mượn Sách': Hiển thị đúng mã 'BC000031-D' và Lớp/Khoa 'Khoa Công nghệ Thông tin'. 3. Chuyển sang màn hình Trả sách, thao tác kiểm tra trả cuốn sách này và bấm 'Xem trước phiếu trả' (hoặc in Phiếu Trả Sách). 4. So sánh đối chiếu thông tin giữa Phiếu Mượn và Phiếu Trả cùng mã PM-0199.	**Kỳ vọng:** Mã sách trên Phiếu Trả Sách phải hiển thị chính xác là 'BC000031-D' (trùng khớp hoàn toàn 100% với Phiếu Mượn). Mục Lớp/Khoa/Bộ phận hiển thị đúng 'Khoa Công nghệ Thông tin'. **Thực tế:** Trên Phiếu Trả Sách, mã sách bị nhảy sai thành 'BC000001-C' (mã mặc định gán cứng) thay vì 'BC000031-D'. Đồng thời Lớp/Khoa bị ghi đè thành 'Standard' do gán nhầm loại độc giả (MemberType).	Nguyên nhân: Lệch tên trường dữ liệu bên trả sách gửi mã vạch sang nhưng biểu mẫu in lại tìm theo tên trường mã sách khác, dẫn đến không nhận diện được và tự lấy mã mặc định có sẵn. **Đề xuất sửa: Đồng bộ lại đúng tên trường mã vạch giữa màn hình trả sách và biểu mẫu in để nhận đúng mã sách thực tế.** **Đổi thứ tự hiển thị, ưu tiên hiện đúng tên Lớp/Khoa của bạn đọc trước loại thẻ.**
BUG-02	**HIGH**	Nghiệp vụ Thu phí phạt	**Thu tiền phạt thành công nhưng hệ thống vẫn lưu nợ, chặn độc giả mượn sách tiếp** Tái hiện: 1. Trả cuốn sách bị phạt quá hạn hoặc hỏng bìa. 2. Chọn nộp tiền mặt/QR và bấm "Xác nhận thu & Xuất biên lai", hệ thống hiển thi thành công. 3. Sang màn hình Mượn sách, nhập lại mã thẻ của độc giả vừa nộp phạt.	**Kỳ vọng:** Tiền phạt chuyển trạng thái "Paid", độc giả hết nợ và được mượn sách mới ngay. • **Thực tế**: Phiếu phạt vẫn bị gán "Pending" trong CSDL; hệ thống báo độc giả còn nợ tiền phạt và từ chối cho mượn sách.	**Nguyên nhân:** Frontend không gửi cờ xác nhận đã thu tiền, Backend mặc định hễ có phạt > 0đ là lưu nợ. **Đề xuất sửa: Frontend gửi thêm isPaid: true khi thủ thư bấm thu tiền; Backend cập nhật biên lai sang Status = "Paid".**
BUG-03	**HIGH**	Xử lý Hoàn trả sách	**Không cho phép chọn cuốn sách cụ thể khi trả sách từng phần, hệ thống tự động trả mặc định theo thứ tự lúc mượn** 1. Lập một phiếu mượn có 3 cuốn sách khác nhau: Sách A (thứ tự 1), Sách B (thứ tự 2), Sách C (thứ tự 3). 2. Độc giả mang trả cuốn Sách B (muốn giữ lại Sách A và Sách C). 3. Thủ thư mở khung tiếp nhận hoàn trả sách. 4. Tìm kiếm cơ chế/nút để chỉ định hoàn trả riêng cho Sách B. 5. Nhưng khi quyét mã phiếu chỉ có trả cho cuốn sách thứ tự đầu tiên.	**Kỳ vọng**: Phải có danh sách chi tiết các cuốn sách trong phiếu kèm checkbox/nút radio hoặc ô suộc ra danh sách, cho phép chọn chính xác cuốn Sách B để trả sách cũng như phạt. • **Thực tế**: Không có cơ chế chọn cuốn; hệ thống tự động lấy cuốn sách đầu tiên (Sách A) để xử lý hoàn trả theo thứ tự mảng. Sách A bị trả nhầm trên hệ thống dù độc giả vẫn đang cầm giữ.	Nguyên nhân: Trạng thái kiểm tra trả sách đang gắn ở cấp độ phiếu (Borrowing) thay vì từng chi tiết bản sao (BorrowingDetail). **Khắc phục: Bổ sung danh sách chi tiết các cuốn sách kèm checkbox để thủ thư tích chọn từng cuốn cần hoàn trả.**
BUG-04	**LOW**	Form Mượn sách / Ô nhập liệu Barcode	**Ô quét mã vạch sách bị xóa trắng ngay lập tức khi API tra cứu trả về lỗi 404** Tái hiện: 1. Gõ nhầm mã sách và nhấn Enter. 2. Hệ thống báo không tìm thấy.	Kỳ vọng: Giữ nguyên chuỗi vừa gõ và bôi đen để thủ thư sửa nhanh ký tự sai. Thực tế: Ô nhập bị xóa sạch khiến thủ thư phải gõ lại toàn bộ từ đầu.	Nguyên nhân: Lệnh reset input được đặt trong khối catch/finally thay vì chỉ reset khi gọi API thành công. **Khắc phục: Chỉ xóa trắng input khi tra cứu thành công; khi lỗi thì giữ nguyên và gọi focus()/select().**
BUG-05	**LOW**	Biểu mẫu In phiếu A4	**Tựa đề sách dài bị cắt cụt, không hiển thị trọn vẹn tên tác phẩm trên biểu mẫu In & Xuất PDF Phiếu Mượn/Trả sách** Tái hiện: 1. Gõ nhầm mã sách và nhấn Enter. 2. Hệ thống báo không tìm thấy.	Kỳ vọng: Tên sách tự động xuống dòng trong ô để hiển thị đầy đủ 100% tựa đề tác phẩm trên phiếu A4. Thực tế: Cột "Tên sách" bị cắt cụt chữ mất thông tin tập sách trên bản in và PDF.	Nguyên nhân: Ô hiển thị áp dụng cắt chuỗi hoặc chặn xuống dòng khiến chữ dài quá khổ bị tràn. **Khắc phục: Bỏ giới hạn ký tự và cho phép ô tên sách tự động xuống dòng để in đầy đủ nội dung.**
BUG-06	**LOW**	Biểu mẫu In phiếu A4	**Bấm xem/in phiếu mượn từ bảng *"Các giao dịch trong ngày"* bị thiếu sách (chỉ hiện 1 cuốn) đối với phiếu mượn từ 2 cuốn trở lên vừa tạo, phải F5 tải lại trang mới hiện đủ** Tái hiện: 1. Nhập mã bạn đọc và quét mượn **từ 2 cuốn sách trở lên** trong cùng 1 phiếu. 2. Bấm **Xác nhận tạo phiếu mượn** -> Modal in phiếu hiện đủ 2 cuốn -> Bấm **Đóng lại**. 3. Tại bảng **"CÁC GIAO DỊCH MƯỢN/TRẢ TRONG NGÀY"** ngay bên dưới, bấm nút **[Phiếu mượn]** của giao dịch vừa tạo (khi **chưa** tải lại trang).	Kỳ vọng: Tên sách tự động xuống dòng trong ô để hiển thị đầy đủ 100% tựa đề tác phẩm trên phiếu A4. Thực tế: Cột "Tên sách" bị cắt cụt chữ mất thông tin tập sách trên bản in và PDF.	Nguyên nhân: Ô hiển thị áp dụng cắt chuỗi hoặc chặn xuống dòng khiến chữ dài quá khổ bị tràn. **Khắc phục: Bỏ giới hạn ký tự và cho phép ô tên sách tự động xuống dòng để in đầy đủ nội dung.**